Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3 Cálculo de RFC

Lenguajes de Programación I

Ingeniería en Desarrollo de Software

academiaglobal

TUTOR: Francisco Ortega

ALUMNO: Diego Ismael López Chavero

FECHA: 04/04/2026

INDICE

Introducción

Descripción

Justificación

Desarrollo

Conclusión

Introducción

En esta actividad se desarrolla un programa enfocado en la generación del RFC de una persona, utilizando el lenguaje de programación C++. El objetivo principal es comprender cómo a partir de ciertos datos personales, como el nombre, apellidos y fecha de nacimiento, se puede construir una clave que tiene uso oficial en México. A lo largo del trabajo se aplican conocimientos básicos de programación, como el uso de variables, manejo de cadenas de texto y estructuras de control. Este ejercicio permite entender cómo los sistemas automatizan procesos que normalmente se realizan de forma manual. Además, se busca reforzar la lógica de programación al transformar información en un resultado específico siguiendo reglas definidas. También se presentan evidencias tanto del código como de su ejecución para comprobar su funcionamiento correcto. De esta manera, se adquiere experiencia práctica en el desarrollo de programas útiles en situaciones reales.

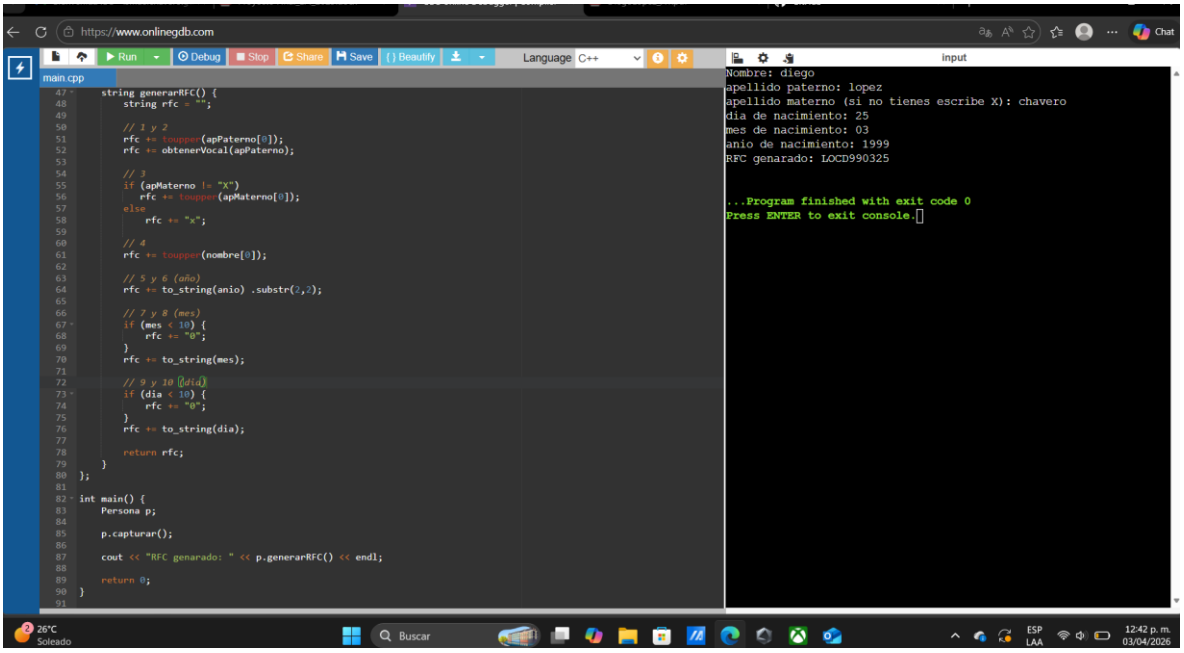
Descripción

La actividad consiste en crear un programa que permita generar el RFC de una persona a partir de los datos que el usuario ingresa. Para ello, el sistema solicita información como el nombre, apellido paterno, apellido materno y la fecha de nacimiento. Con estos datos, el programa realiza un proceso en el cual extrae ciertas letras y números siguiendo una estructura específica para formar el RFC. Durante el desarrollo se utilizaron herramientas básicas del lenguaje C++, como la manipulación de cadenas y el uso de funciones de entrada y salida. Además, se aplicó lógica para seleccionar correctamente los caracteres necesarios de cada dato proporcionado. El programa finalmente muestra en pantalla el RFC generada permitiendo verificar que el proceso se realizó correctamente. Esta actividad ayuda a entender cómo se pueden automatizar procesos administrativos mediante la programación facilitando tareas.

Justificación

La realización de esta actividad es importante porque permite comprender cómo la programación puede aplicarse en situaciones reales, como la generación del RFC, que es un elemento fundamental en trámites fiscales en México. A través de este ejercicio, se refuerzan habilidades como el análisis de datos, el manejo de cadenas y la aplicación de reglas específicas para obtener un resultado correcto. Además se desarrolla la capacidad de transformar información personal en un formato estructurado, lo cual es muy común en sistemas administrativos. Este tipo de práctica también ayuda a entender la importancia de la automatización, ya que reduce errores humanos y agiliza procesos. En el ámbito laboral, este conocimiento puede ser útil para desarrollar sistemas que gestionen información de usuarios o empleados. Esta actividad aporta habilidades prácticas que pueden ser utilizadas en el futuro profesional.

Desarrollo



Descripción de la codificación.

```cpp
/*****************************************************************************
Autor:Diego Ismael lopez Chavero.
Fecha:03/04/2026
Descripcion;El codigo nos ayuda a generar RFC de un usuario.
*****************************************************************************/
#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>
using namespace std;

class Persona {
private:
   string nombre, apPaterno, apMaterno;
   int dia, mes, anio;

public:
   void capturar() {
       cout << "Nombre: ";
       getline(cin, nombre);

       cout << "apellido paterno: ";
       getline(cin, apPaterno);

       cout << "apellido materno (si no tienes escribe X): ";
       getline(cin, apMaterno);

       cout << "dia de nacimiento: ";
       cin >> dia;

       cout << "mes de nacimiento: ";
       cin >> mes;

       cout << "anio de nacimiento: ";
       cin >> anio;
    }

    char obtenerVocal(string palabra) {
```

Clase Persona : Define una estructura para representar una persona con atributos privados.
nombre, apPaterno, apMaterno: Variables de tipo string para almacenar el nombre y los apellidos.
dia, mes, año: Variables de tipo int para almacenar la fecha de nacimiento (día, mes, año).
Método capturar(): Esta es una función pública dentro de la clase que interactúa con el usuario a través de la consola (cin y cout).
Pide al usuario que ingrese el nombre, apellido paterno, apellido materno, día, mes y año de nacimiento.
Utiliza getline(cin, ...) para capturar cadenas de texto completas (incluyendo espacios) para los nombres.
Utiliza cin >> ... para capturar valores enteros para la fecha de nacimiento.

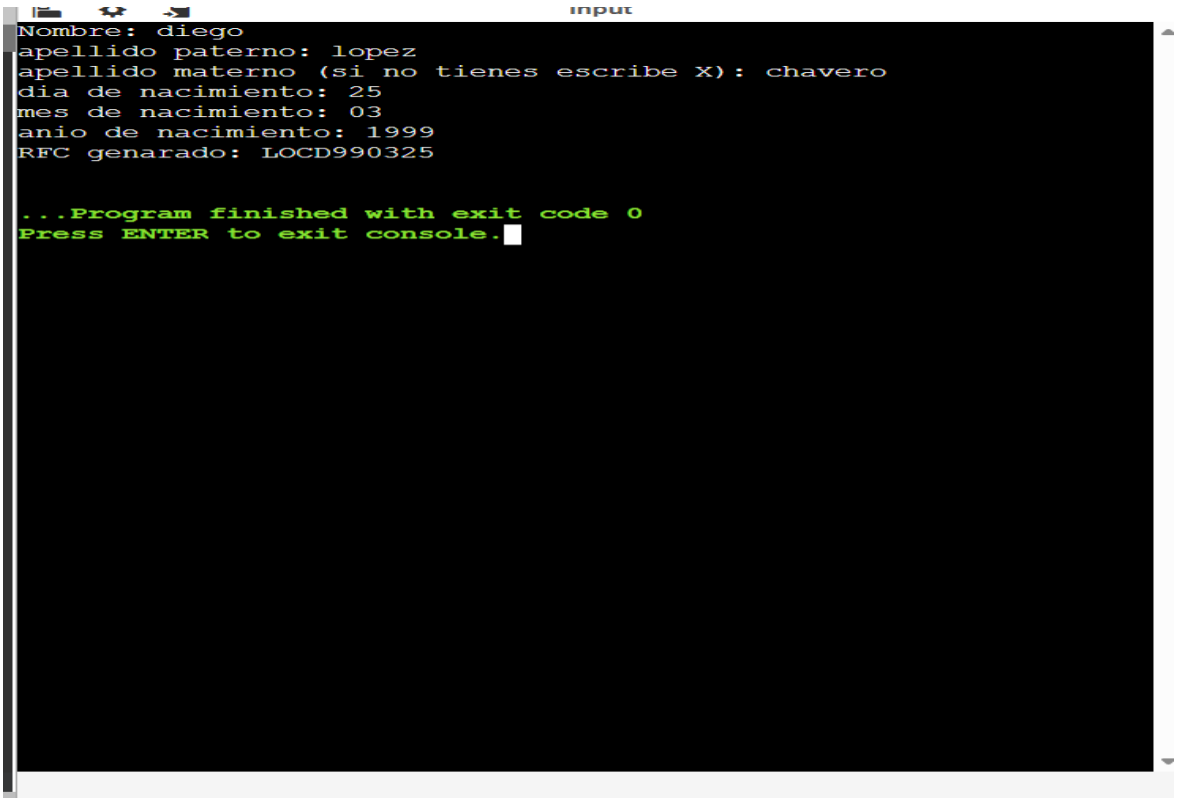
```
        for (int i = 1; i < palabra.length(); i++) {
            char c =  toupper(palabra[i]);
            if (c=='A'||c=='E'||c=='I'||c=='O'||c=='U') {
                return c;
            }
        }
        return 'X';
    }

    string generarRFC() {
        string rfc = "";

        // 1 y 2
        rfc += toupper(apPaterno[0]);
        rfc += obtenerVocal(apPaterno);

        // 3
        if (apMaterno != "X")
           rfc += toupper(apMaterno[0]);
        else
            rfc += "x";

        // 4
        rfc += toupper(nombre[0]);

        // 5 y 6 (año)
        rfc += to_string(anio) .substr(2,2);

        // 7 y 8 (mes)
        if (mes < 10) {
            rfc += "0";
        }
        rfc += to_string(mes);

        // 9 y 10 (dia)
        if (dia < 10) {
            rfc += "0";
```

ObtenerVocal: Esta función toma una cadena (palabra) como entrada y busca la primera vocal (A, E, I, O, U) a partir del segundo carácter. Devuelve esa vocal en mayúscula. Si no encuentra ninguna vocal, devuelve 'X'.
generarRFC: Esta función utiliza la función anterior y otras operaciones para construir una cadena rfc.
Toma la primera letra del apellido paterno (apPaterno[0]) y la primera vocal encontrada en el resto del apellido paterno.
Añade la primera letra del apellido materno (apMaterno[0]) si no es "X"; de lo contrario,

añade "x".
Añade la primera letra del nombre (nombre[0]).
Añade los últimos dos dígitos del año de nacimiento (anio).
Añade el mes (mes) y el día (dia), asegurándose de que tengan dos dígitos (añadiendo un '0' si es menor de 10).

```
        }
        rfc += to_string(dia);

        return rfc;
    }
};

int main() {
    Persona p;

    p.capturar();

    cout << "RFC genarado: " << p.generarRFC() << endl;

    return 0;
}
```

Se crea un objeto llamado p de la clase Persona.
Se llama al método capturar() del objeto p, que presumiblemente solicita al usuario que ingrese datos personales (como nombre, fecha de nacimiento) necesarios para generar el RFC.
Se llama al método generarRFC() del objeto p, que calcula y devuelve la cadena de caracteres del RFC.
Finalmente, la línea cout << "RFC generado: " << p.generarRFC() << endl; imprime en la salida estándar (la consola) el mensaje literal "RFC generado: " seguido del valor de cadena devuelto por p.generarRFC(), terminando con un salto de línea.



Se muestra el resultado del código ya funcionando y finalizado con éxito.

Conclusión

En conclusión, esta actividad permitió aplicar conocimientos básicos de programación en la creación de un programa para la generación del RFC, lo cual representa un caso práctico de cómo la tecnología puede facilitar procesos administrativos. A lo largo del desarrollo, se logró comprender la importancia de seguir una lógica estructurada para obtener resultados correctos a partir de datos específicos. También se reforzó el uso de herramientas fundamentales del lenguaje C++, como el manejo de cadenas y la interacción con el usuario. La prueba del sistema demostró que el programa funciona correctamente, generando el RFC de acuerdo con los datos ingresados. Este tipo de ejercicios es importante porque ayuda a desarrollar habilidades de análisis, lógica y solución de problemas, las cuales son esenciales en el área de programación. Finalmente, se puede decir que esta actividad contribuye a la formación profesional, al mostrar cómo la programación puede aplicarse en contextos reales.